Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

1.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua 10 bộ máy phát điện loại 100 kVA nhập kho DTQG tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, III, VIII, XI.

1.2. Hàng hóa cung cấp: 10 bộ máy phát điện loại 100 kVA nhập kho DTQG tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I, III, VIII, XI.

1.3. Địa điểm nhập hàng:

STT	Địa điểm nhập hàng	Số lượng (bộ)
1	**Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I**	**03**
1.1	**ĐK1.KV1** (Kho Đông Anh): Xã Đông Anh, Thành phố Hà Nội	03
2	**Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III**	**02**
2.1	**ĐK7.KV3** (Kho Chùa Vẽ): Số 622 Lê Thánh Tông, phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng	02
3	**Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII**	**03**
3.1	**ĐK3.KV8** (Kho Nghi Lộc): xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An	02
3.2	**ĐK8.KV8** (Kho Cẩm Thạch): xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh	01
4	**Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI**	**02**
4.1	**ĐK6.KV11** (Kho Quy Nhơn): phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai	02
	Tổng cộng:	**10**

1.4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng (bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành).

1.5. Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 120 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ giao, nhận hàng tại cửa kho dự trữ quốc gia (có Biên bản kiểm tra hồ sơ kỹ thuật, Biên bản kiểm tra ngoại quan, Biên bản kiểm tra vận hành hàng đạt yêu cầu và Biên bản giao nhận hàng), không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

1.6. Thời điểm tính phạt: Nhà thầu giao hàng từ ngày thứ 121 tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực thì bắt đầu tính phạt, mức phạt cụ thể theo quy định tại Mục 22 Chương VII của E-HSMT.

- Thời điểm bắt đầu tính phạt là từ ngày thứ 121 tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực trong trường hợp nhà thầu chưa hoàn thành việc giao hàng, mức phạt như sau:

+ Trường hợp hết thời hạn giao hàng theo quy định của hợp đồng mà nhà thầu không giao hàng (trừ trường hợp bất khả kháng) thì nhà thầu bị phạt bằng 8% giá trị hợp đồng và không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng.

+ Trường hợp hết thời hạn giao hàng theo quy định của hợp đồng mà nhà thầu chưa giao đủ số lượng đã nêu trong hợp đồng và không tiếp tục thực hiện hợp đồng thì nhà thầu bị phạt bằng 8% giá trị hàng giao thiếu và không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng.

+ Trường hợp hết thời hạn giao hàng theo quy định của hợp đồng mà nhà thầu vẫn chưa giao đủ số lượng đã nêu trong hợp đồng và có đề nghị tiếp tục giao hàng bằng văn bản, đồng thời được chủ đầu tư chấp thuận và gia hạn thực hiện hợp đồng thì nhà thầu bị phạt như sau:

* Mức phạt bằng 0,05%/ngày/giá trị hàng giao chậm.

* Tổng mức phạt tối đa là 8% giá trị hàng giao chậm.

Tiền phạt vi phạm hợp đồng (chủ đầu tư trừ vào tiền hàng phải thanh toán cho nhà thầu) được chủ đầu tư nộp vào ngân sách nhà nước sau khi hai bên ký thanh lý hợp đồng.

+ Trường hợp không tính phạt vi phạm hợp đồng Nhà thầu gặp sự kiện bất khả kháng (gọi tắt là sự kiện) dẫn đến không thể giao hàng trong thời hạn 120 ngày theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp này, nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chủ đầu tư và các Chi cục DTNN khu vực nhận hàng về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày xả ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho chủ đầu tư và các Chi cục DTNN khu vực nhận hàng giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.

Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Yêu cầu chung

1.1. Máy phát điện là một tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pit tông với nguồn động lực quy định tại điểm a, 5.1.2 TCVN 9729-1: 2013 và máy phát điện quy định tại điểm a, 5.1.3 TCVN 9729-1: 2013.

1.2. Máy phát điện nhập kho dự trữ quốc gia mới 100%. Thời gian từ khi nhà sản xuất cấp giấy chứng nhận chất lượng máy phát điện đến khi ký biên bản tạm

giao hàng (sau khi kiểm tra ngoại quan, vận hành máy phát điện đạt yêu cầu): Tối đa là 9 tháng (kể cả thời gian vận chuyển).

1.3. Đối với máy phát điện nhập khẩu: Máy phát điện có xuất xứ một trong các nước thuộc khối G7.

1.4. Đối với máy phát điện sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam:

- Nhà sản xuất, lắp ráp đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001.
- Động cơ và đầu phát của máy phát điện có xuất xứ một trong các nước thuộc khối G7.

2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể

2.1. Là máy phát điện sử dụng trên đất liền theo quy định tại điểm 6.2.1, có chế độ làm việc độc lập (vận hành độc lập) theo quy định tại điểm 6.3.1 mục 6 và là máy phát điện loại G2 theo quy định tại điểm b mục 7 TCVN 9729-1:2013.

2.2. Máy phát điện được lắp đặt trên khung cơ sở (không có bánh xe), có vỏ bao bọc theo quy định tại điểm 8.3 và sử dụng để lắp đặt ngoài trời theo quy định tại điểm 8.6.3 mục 8 TCVN 9729-1:2013.

2.3. Chế độ khởi động và điều khiển máy phát điện: Bằng tay.

2.4. Công suất danh định (công suất chính kế - Prime Power (PRP)): Không nhỏ hơn 100 kVA (80 kW)

2.5. Tần số: (50 ± 0,2) Hz

2.6. Điện áp: 220/380 (V) ± 5%

2.7. Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp (THD): Không lớn hơn 8%

2.8. Giới hạn độ tăng nhiệt cuộn dây: Không lớn hơn 125 ºC

2.9. Máy phát điện phải có bộ phận hiển thị được các thông số trong quá trình vận hành như: Điện áp, dòng điện, tần số, áp lực dầu bôi trơn, tốc độ vòng quay, nhiệt độ nước làm mát, cảnh báo lỗi.

2.10. Giới hạn mức công suất âm thanh trọng số A lớn nhất (giới hạn mức ồn) trong điều kiện máy phát điện làm việc không tải và được đo cách máy phát điện 1 m, không lớn hơn: 103 dB (dBA).

3. Yêu cầu kiểm tra hàng hóa

3.1. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

3.1.1. Hồ sơ kỹ thuật được cấp cho từng máy phát điện

3.1.1.1. Đối với máy phát điện sản xuất trong nước

- 01 bản chính bảng kê các phụ kiện kèm theo máy phát điện của nhà sản xuất (nếu có);
- 01 bản chính phiếu bảo hành của nhà sản xuất (ghi rõ thông tin chủ yếu về quyền lợi, phạm vi bảo hành và địa chỉ đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hành);
- 01 tài liệu của nhà sản xuất về cấu tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành và bảo dưỡng máy phát điện bằng tiếng Việt (bản sao y của đơn vị cung cấp). Trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải cung cấp bản dịch sang tiếng Việt được công chứng.

3.1.1.2. Đối với máy phát điện nhập khẩu

- 01 bản chính bảng kê các phụ kiện kèm theo máy phát điện của nhà sản xuất (nếu có);

- 01 bản chính phiếu bảo hành của đơn vị cung cấp kèm theo bản sao y cam kết bảo hành của nhà sản xuất hoặc đơn vị được nhà sản xuất ủy quyền tại Việt Nam (phiếu bảo hành ghi rõ thông tin chủ yếu về quyền lợi, phạm vi bảo hành và địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hành);

- 01 tài liệu của nhà sản xuất về cấu tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành và bảo dưỡng máy phát điện kèm theo bản dịch sang tiếng Việt được công chứng (bản sao y của đơn vị cung cấp).

3.1.2. Hồ sơ kỹ thuật được cấp cho lô máy phát điện

3.1.2.1. Đối với máy phát điện sản xuất trong nước

- Đối với động cơ của máy phát điện: 01 giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, 01 giấy chứng nhận xuất xứ của cơ quan có thẩm quyền cấp và 01 tờ khai hải quan đã được thông quan theo quy định (bản sao y của đơn vị cung cấp);

- Đối với đầu phát của máy phát điện: 01 giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, 01 giấy chứng nhận xuất xứ của cơ quan có thẩm quyền cấp và 01 tờ khai hải quan đã được thông quan theo quy định (bản sao y của đơn vị cung cấp);

- 01 giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (bản sao y của đơn vị cung cấp);

- Xác nhận đã hoàn thành công bố hợp quy trên Cơ sở dự liệu quốc gia do đơn vị cung cấp hàng cung cấp (bản sao y của đơn vị cung cấp);

- Biên bản lấy mẫu, biên bản bàn giao mẫu, kết quả thử nghiệm mẫu lô máy phát điện (bản chính);

- Bản chính thông báo kết quả kiểm tra yêu cầu kỹ thuật tại cơ quan chuyên môn của đơn vị dự trữ được chỉ định, giao nhiệm vụ lấy mẫu kiểm tra (kèm theo bản sao kết quả thử nghiệm mẫu của cơ quan chuyên môn).

3.1.2.2. Đối với máy phát điện nhập khẩu

- 01 giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (bản sao y của đơn vị cung cấp);

- 01 giấy chứng nhận xuất xứ của cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao y của đơn vị cung cấp);

- 01 tờ khai hải quan đã được thông quan theo quy định (bản sao y của đơn vị cung cấp);

- Xác nhận đã hoàn thành công bố hợp quy trên Cơ sở dự liệu quốc gia do đơn vị cung cấp hàng cung cấp (bản sao y của đơn vị cung cấp);

- Biên bản lấy mẫu, biên bản bàn giao mẫu cho phòng thử nghiệm, kết quả thử nghiệm mẫu của lô máy phát điện (bản chính);

- Bản chính thông báo kết quả kiểm tra yêu cầu kỹ thuật tại cơ quan chuyên môn của đơn vị dự trữ được chỉ định lấy mẫu kiểm tra (kèm theo bản sao kết quả thử nghiệm mẫu của cơ quan chuyên môn).

3.1.3. Hồ sơ kỹ thuật của một lô máy phát điện giao nhận

- Các hồ sơ quy định tại mục 3.1.1 và mục 3.1.2 nêu trên. Riêng đối với biên bản lấy mẫu, biên bản bàn giao mẫu cho phòng thử nghiệm, kết quả thử nghiệm mẫu của lô máy phát điện lưu tại hồ sơ đối với lô máy phát điện giao nhận được chỉ định lấy mẫu;
- Bản chính biên bản kiểm tra hồ sơ kỹ thuật;
- Bản chính biên bản kiểm tra ngoại quan;
- Bản chính biên bản kiểm tra vận hành;
- Bản chính biên bản tạm giao hàng;
- Bản chính biên bản giao nhận.

(Mẫu biên bản theo QCVN 02:2024/BTC và cập nhật theo mô hình tổ chức mới hiện nay)

3.1.4. Hồ sơ kỹ thuật của lô máy phát điện bàn giao

- Các hồ sơ kỹ thuật quy định tại mục 3.1.3 nêu trên;
- Các hồ sơ kỹ thuật được lập trong quá trình bảo quản như: Biên bản kiểm tra vận hành, biên bản khắc phục lỗi kỹ thuật (nếu có).

3.2. Kiểm tra ngoại quan

Thực hiện kiểm tra toàn bộ số lượng máy phát điện giao nhận, nội dung kiểm tra như sau:

- Kiểm đếm đủ số lượng máy phát điện giao nhận;
- Đối chiếu ký hiệu, mã hiệu trên máy phát điện phù hợp với thông tin tương ứng của hồ sơ máy phát điện;
- Kiểm tra tính đồng bộ kỹ thuật của máy phát điện;
- Kiểm tra tình trạng bên ngoài của máy phát điện (vỏ máy phát điện yêu cầu không bị méo bẹp, gãy vỡ, rạn nứt hoặc han gỉ; vỏ máy phát điện phải được gắn dấu hợp quy theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN; đối với vị trí cổ xả khí thải của động cơ nếu bị han gỉ do khách quan vận hành nổ máy trước khi xuất xưởng phải có xác nhận của hãng sản xuất thì mới được chấp nhận).

Máy phát điện được kiểm tra nếu có một chỉ tiêu không đạt thì tiến hành tách riêng và yêu cầu đơn vị cung cấp khắc phục hoặc thay thế đảm bảo chất lượng theo quy định.

3.3. Kiểm tra vận hành

Thực hiện kiểm tra toàn bộ số lượng máy phát điện giao nhận, nội dung kiểm tra như sau:

Quy trình, nội dung kiểm tra vận hành máy phát điện thực hiện như vận hành nổ máy trong bảo quản quy định tại điểm 4.3.4 Điều 4 Phần III Quy chuẩn QCVN 02: 2024/BTC. Máy phát điện được kiểm tra vận hành phải đảm bảo công suất phát điện của máy phát điện đạt công suất danh định tương ứng với điện áp đạt từ 95% đến 105% điện áp quy định.

Trong quá trình kiểm tra vận hành máy phát điện, nếu bất kỳ một máy phát điện nào có chỉ tiêu không đạt phải tách riêng máy phát điện đó, đơn vị cung cấp phải khắc phục hoặc thay thế đảm bảo chất lượng.

3.4. Kiểm tra tại cơ quan chuyên môn về yêu cầu kỹ thuật

3.4.1. Lấy mẫu và xử lý kết quả kiểm tra

3.4.1.1. Lấy mẫu

Đối với lô máy phát điện 10 bộ thì lấy mẫu lần thứ nhất là 01 bộ.

- Trong quá trình giao nhận, Cục Dự trữ Nhà nước sẽ chỉ định cho 01 Chi Cục Dự trữ Nhà nước khu vực bất kỳ lấy ngẫu nhiên 01 bộ máy phát điện để kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật; lựa chọn cơ quan chuyên môn, bàn giao mẫu và thực hiện ký hợp đồng với cơ quan chuyên môn để kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và xử lý kết quả kiểm tra theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện QCVN 02:2024/BTC.

Trong thời gian tối đa 05 ngày kể từ ngày nhà thầu giao đủ số lượng hàng tại cửa kho dự trữ, các Chi cục Dự trữ Nhà nước hoàn thành việc lấy mẫu, bàn giao mẫu cho cơ quan chuyên môn để thực hiện kiểm tra.

3.4.1.2. Xử lý kết quả kiểm tra

- Nếu mẫu lấy lần thứ nhất kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật có một chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng thì Chi cục được chỉ định tiến hành lấy mẫu lần thứ hai để kiểm tra lại là 2 bộ (không bao gồm mẫu đã lấy lần thứ nhất).

- Nếu các mẫu lấy lần thứ hai kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định, đồng thời mẫu kiểm tra lần thứ nhất được khắc phục hoặc thay thế đáp ứng yêu cầu thì lô máy phát điện được chấp nhận nhập kho dự trữ quốc gia.

- Nếu các mẫu lấy lần thứ hai kiểm tra mà có ít nhất một mẫu không đáp ứng (một chỉ tiêu kỹ thuật bất kỳ thuộc điểm 2.3.2 Điều 2 Phần II của quy chuẩn QCVN 02:2024/BTC không đáp ứng) hoặc mẫu kiểm tra lần thứ hai đáp ứng nhưng mẫu kiểm tra lần thứ nhất không khắc phục được thì lô máy phát điện không được chấp nhận, đơn vị cung cấp phải thay thế lô máy phát điện khác và kiểm tra lại theo quy định nêu trên.

3.4.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật phải kiểm tra: Theo quy định tại Điều 1 Phần II của Quy chuẩn QCVN 02:2024/BTC.

3.4.3. Phương pháp thử các chỉ tiêu kỹ thuật

- Theo TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010) hoặc TCVN 9729-6:2013 (ISO 8528-6:2005).

- Riêng đối với việc kiểm tra giới hạn mức công suất âm thanh (giới hạn mức ồn) theo TCVN 6627-9:2011 (IEC 60034-9:2007) hoặc TCVN 9729-10:2013 (ISO 8528-10:1998).

3.4.4. Tổ chức thử nghiệm kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật của máy phát điện theo quy định tại Điều 1 Phần II của quy chuẩn QCVN 02:2024/BTC là phòng thử nghiệm đã đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ và được công nhận theo quy định.

3.4.5. Yêu cầu đối với các phương tiện đo sử dụng trong thử nghiệm, kiểm tra: Phương tiện đo sử dụng trong kiểm tra, thử nghiệm thuộc quy chuẩn QCVN 02:2024/BTC phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

3.4.6. Mọi chi phí phát sinh trong quá trình lấy mẫu, kiểm tra do nhà thầu chịu.

3.5. Trong quá trình kiểm tra vận hành, kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật những thiết bị hay phụ kiện kèm theo máy phát điện bị tiêu hao, phá hủy hoặc chất lượng không đảm bảo quy định nhà thầu có trách nhiệm cung cấp bổ sung đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng theo quy định.

3.6. Sau khi có thông báo kết quả kiểm tra yêu cầu kỹ thuật tại cơ quan chuyên môn của Chi cục DTKV được chỉ định, các Chi cục DTKV khác trong hợp đồng phối hợp với đơn vị cung cấp lập biên bản giao nhận theo mẫu kèm theo Quy chuẩn QCVN 02:2024/BTC.

3.7. Phối hợp kiểm tra

Trong thời gian nhà thầu giao hàng, Cục DTNN giám sát Chi cục DTNN khu vực được chỉ định lấy mẫu kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thực hiện kiểm tra ngoại quan, kiểm tra vận hành và kiểm tra hồ sơ kỹ thuật máy phát điện (trừ phiếu kết quả kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật).

4. Yêu cầu bảo hành

4.1. Thời gian bảo hành tối thiểu 07 năm kể từ ngày ký biên bản giao nhận nhập kho DTQG.

4.2. Trong thời gian bảo hành nếu kiểm tra phát hiện máy phát điện có những lỗi hư hỏng, khuyết tật, không đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Quy chuẩn QCVN 02:2024/BTC, sau khi nhận được thông báo của đơn vị dự trữ quốc gia nhà thầu phải kiểm tra, khắc phục (nếu có).

4.3. Toàn bộ chi phí cho việc thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng, khắc phục các hư hỏng, khuyết tật (lỗi sản xuất) trong thời gian bảo hành do nhà thầu chịu.

5. Quy định về công bố hợp quy

- Theo trình tự công bố hợp quy tại Điều 13 Thông tư 14/2026/TT-BKHCN, đơn vị cung cấp thực hiện công bố máy phát điện nhập kho dự trữ quốc gia phù hợp với yêu cầu kỹ thuật Điều 1 phần 2 QCVN 02:2024/BTC trên Cơ sở dữ liệu

quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và được Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xác nhận đã hoàn thành đăng ký công bố hợp quy.

- Các Chi cục DTNN khu vực được giao nhiệm vụ nhập máy phát điện, khi nhập kho yêu cầu đơn vị cung cấp thực hiện cung cấp xác nhận đã hoàn thành đăng ký công bố hợp quy trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

- Phương thức thử nghiệm, đánh giá máy phát điện (phương thức đánh giá sự phù hợp): Đơn vị cung cấp thực hiện thử nghiệm đánh giá máy phát điện phù hợp với yêu cầu kỹ thuật quy định tại Điều 1 phần 2 của QCVN 02:2024/BTC để công bố hợp quy theo phương thức 7 quy định tại Điều 5 Thông tư 14/2026/TT-BKHCN

- Sau khi công bố hợp quy, đơn vị cung cấp máy phát điện có trách nhiệm gắn dấu hợp quy ở mặt ngoài vỏ máy phát điện phải được gắn dấu hợp quy theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 14/2026/TT-BKHCN.

6. Bản vẽ: Không có bản vẽ.

7. Yêu cầu khác

Sau khi giao nhận, nhà thầu có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp cho thủ kho, kỹ thuật viên bảo quản tại các điểm kho nhập máy phát điện thực hiện vận hành phát động máy và những lưu ý trong quá trình bảo quản để đảm bảo chất lượng khi lưu kho.